

DOCUMENTS

Représentations et comportements de gestion de la qualité de l'air intérieur dans les logements

Maud MINOUSTCHIN*, Guillaume VERA-NAVAS**,

Collaborateurs :

Sandra TOKAREK*, Jean-Marie RAMBAUD**, Isabelle ROUSSEL**, Aymeric BLANCHET**

Introduction

La question de la qualité de l'air intérieur (QAI) dans les logements est une thématique de recherche encore relativement récente qui s'est imposée depuis une trentaine d'années dans les pays occidentaux et au Japon. Avec la création de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur (OQAI) en 2001, la France commence à combler son retard sur les pays anglo-saxons et scandinaves. L'OQAI a permis d'établir un premier état des lieux de la qualité de l'air intérieur en France grâce à une étude portant sur 567 résidences principales (2003-2005)***. D'abord objet de recherche, l'air intérieur devient progressivement un objet de réglementation avec notamment la mise sur l'agenda politique du Grenelle de l'environnement des objectifs de réduction des substances nocives dans les matériaux de construction et d'ameublement grâce à un étiquetage obligatoire des émissions et l'interdiction des substances CMR (cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques).

L'approche métrologique et statistique retenue par l'OQAI, indispensable à l'établissement d'un diagnostic général « objectivant » sur la qualité de l'air intérieur, mérite cependant d'être complétée et éclairée par une approche qualitative. Cette dernière permet en effet de mettre au jour et d'expliciter des facteurs non mesurables, comme l'impact des habitudes, des connaissances et des représentations des occupants du logement sur leur gestion de la QAI.

Le présent article se propose ainsi de rapprocher les résultats de deux études sociologiques qualitatives portant sur les représentations et les comportements de gestion de la qualité de l'air intérieur****. Les deux études en question ont été commanditées par GDF SUEZ et menées indépendamment l'une de l'autre par le CRIGEN***** de la Direction de la Recherche et de l'Innovation de GDF SUEZ en 2008, et par l'APPA en 2008-2009. L'observation *a posteriori* des objets et des méthodologies de recherche a permis de saisir l'opportunité et l'intérêt d'un tel rapprochement. Aucune de ces études n'avait fait jusqu'à présent l'objet de publication.

* CRIGEN Direction de la Recherche et de l'Innovation de GDF SUEZ.

** Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique.

*** Enquête sur la qualité de l'air intérieur des logements français réalisée entre octobre 2003 et décembre 2005 afin de dresser un état des lieux de la pollution de l'air représentatif de la situation des 24 millions de résidences principales en France métropolitaine continentale. L'exploitation des données recueillies a permis jusqu'à présent la production de deux rapports : « État de la qualité de l'air dans les logements français » (2006) et « État de la ventilation dans le parc de logements français » (2009).

**** Nous tenons à remercier pour leur contribution au bon déroulement des études et à la rédaction de cet article : le service des études médicales de GDF SUEZ, l'équipe projet ISIGAZ à la Direction de la Stratégie et du Développement Durable de GDF SUEZ (et tout particulièrement Aline Cohen), les projets de recherche DGN/PREV'AIR et OLIMPE/TERRITOIRES de la Direction de la Recherche et de l'Innovation de GDF SUEZ (Sandra Tokarek, Amélie Bonard), l'équipe de l'APPA (et plus particulièrement Jean-Marie Rambaud, Isabelle Roussel et Aymeric Blanchet), l'Union nationale des associations familiales (Simon Sitbon), les Unions départementales des associations familiales de l'Ain, du Bas-Rhin, de Paris, du Puy-de-Dôme, de Moselle, et des Côtes-d'Armor.

***** Centre de recherche et d'Innovation Gaz et Énergies Nouvelles (CRIGEN).

Il s'agit des deux études suivantes :

- **Étude psychosociologique sur les modes de représentation de la ventilation et des risques d'intoxication au monoxyde de carbone en zones urbaines sensibles** (ci-après dénommée « Étude ISIGAZ »).

Cette étude a été commanditée en 2008 par le pôle Responsabilité Sociétale de la Direction de la Stratégie et du Développement Durable et réalisée par l'équipe Sociologie du CRIGEN de GDF SUEZ en partenariat avec le cabinet d'études sociologiques Catalpa*. L'objectif de l'étude consistait à évaluer la pertinence du dispositif « ISIGAZ » qui, dans le cadre de la Politique de la Ville, vise à informer et conseiller les utilisateurs du gaz naturel résidant dans les quartiers en Zones Urbaines Sensibles (ZUS) sur les bonnes pratiques en matière de prévention des accidents domestiques liés aux usages du gaz. Des médiateurs ISIGAZ sont alors formés et mandatés par GDF SUEZ pour sensibiliser les populations à la sécurisation du raccordement de cuisson de la cuisinière gaz, au maintien en bon état du système de ventilation, et aux gestes quotidiens d'économie d'énergie. 28 entretiens ont ainsi été réalisés à Lyon dans les quartiers de Langlet-Santy (avant le passage des médiateurs ISIGAZ), de Mermoz et des États-Unis (après le passage des médiateurs ISIGAZ). La relation des habitants à la ventilation a été appréhendée dans l'articulation entre les représentations et les usages de la ventilation.

- **Représentations et gestion de la qualité de l'air intérieur : analyse des discussions de huit *focus groups* tenus entre octobre 2008 et janvier 2009.**

Cette étude, commanditée par l'équipe projet Qualité de l'air intérieur de la Direction du CRIGEN de GDF SUEZ, a été conduite par l'APPA (ci-après dénommée « Étude APPA »). Elle tente d'identifier les représentations et les pratiques associées à la gestion (consciente ou non) de la qualité de l'air de leur logement par les participants de huit groupes de discussion. Ces *focus groups* ont été organisés selon des critères de « recrutement » permettant d'assurer une diversité des profils sociodémographiques dans six régions françaises différentes afin de tenir compte de la variété des problématiques locales.

Les auteurs proposent une synthèse de leurs observations et conclusions qui s'apparente plus à une « compilation » qu'à une comparaison systématique des résultats dans la mesure où les deux études abordent la question de la qualité de l'air intérieur par des voies méthodologiques différentes.

Ainsi, l'étude ISIGAZ issue de l'analyse des entretiens individuels aborde principalement les déterminants « en aval » de la qualité de l'air intérieur (c'est-

à-dire les procédés de renouvellement de l'air comme la ventilation et l'aération) et la notion de risque d'intoxication au monoxyde de carbone. L'étude APPA basée sur l'analyse de discussions de groupe (*focus groups*) est quant à elle davantage centrée sur les déterminants « en amont » de la qualité de l'air intérieur (les sources de pollution intérieure et leur gestion) tout en abordant un éventail thématique plus large.

L'espace thématique commun aux deux études concerne avant tout les pratiques d'aération et la gestion de la ventilation. Enfin, le rapprochement de ces deux études permet de produire une synthèse précieuse d'observations sur les pratiques liées à la qualité de l'air intérieur mais également sur les représentations et les logiques qui sous-tendent ces pratiques, ce qui représente un objet sociologique encore peu exploré.

Approches méthodologiques et profil des publics interrogés dans chaque étude

Sur le plan méthodologique, il faut noter que les deux études n'utilisent pas les mêmes outils d'investigation. Elles procèdent bien toutes deux d'une approche qualitative (et ne prétendent donc pas à la représentativité statistique) mais n'utilisent pas la même technique de production du discours chez les personnes interrogées. L'étude ISIGAZ a consisté en la réalisation de 28 entretiens individuels semi-directifs, tandis que l'étude APPA a analysé les discussions de 52 personnes au total dans le cadre de huit *focus groups*.

Les entretiens individuels ont été réalisés au domicile d'habitants de ZUS de l'agglomération lyonnaise, ce qui permettait de concentrer les observations sur un espace géographique précis et sur un segment de la population homogène en termes de professions et catégories socioprofessionnelles (avec une majorité d'ouvriers et d'employés). Les entretiens semi-directifs se sont appuyés sur un guide d'entretien élaboré de manière à laisser libre cours au discours tout en observant les lieux de vie et les gestes comportementaux de chaque interlocuteur. L'approche peut s'apparenter à celle dite « compréhensive » décrite par le sociologue Jean-Claude Kaufmann**. Les entretiens ont duré entre 35 minutes et 1 heure 20.

Les groupes de discussion de l'étude APPA ont été, quant à eux, construits sur des critères de sélection des participants moins restrictifs en termes de profils recherchés. Ils ont été organisés, en partenariat avec l'Union Nationale des Associations Familiales qui a mobilisé son réseau d'antennes départementales, dans les chefs-lieux de six départements français et selon des critères de recrutement

* Nous remercions Frédéric Brugeilles et Nicolas Lauriot-dit-Prévost, du cabinet d'études Catalpa, pour la réalisation des terrains d'enquêtes et la rédaction du rapport.

** KAUFMANN J.-C., L'entretien compréhensif, 2001, Paris, Collection 128, Nathan.

différents pour chacun d'eux, afin de mettre en évidence des profils-types diversifiés dans la manière d'appréhender la qualité de l'air intérieur. Dans les faits, et pour des raisons diverses, ces critères ont été variablement respectés. Dans certains *focus groups*, des spécialisations accidentelles du profil des participants ont pu peser de façon plus conséquente et inattendue, en particulier l'influence des genres. Ajoutons également que le mode de recrutement des participants sur la base du volontariat (et donc du niveau de sensibilisation et de connaissances pré-existant) a induit une surreprésentation relative des catégories supérieures et des professions intellectuelles dans six groupes sur huit au détriment des catégories plus « défavorisées ».

Diversité géographique et critères de spécialisation du recrutement des huit *focus groups*.

Ain	Habitat individuel
Bas-Rhin	Habitat collectif
Paris	Milieu urbain
Puy-de-Dôme	Milieu rural
Moselle	Locataires
Côtes-d'Armor	Propriétaires
Paris	« Jeunes »
Paris	Professionnels

L'intérêt de croiser les résultats offerts par la technique de l'entretien individuel et du *focus group* apparaît à plusieurs titres et se justifie par les forces et faiblesses respectives des deux méthodes.

L'entretien individuel présente l'avantage de mieux « contrôler » le déroulement de l'entretien et permet d'obtenir une information plus détaillée et complète sur les opinions et expériences individuelles.

C'est la méthode qui paraît être la mieux adaptée si l'on cherche à mettre en lumière des comportements individuels.

Le *focus group* permet – à condition qu'une animation maîtrisée offre les garanties nécessaires de neutralité sur le fond, et d'équité dans la « gouvernance » de la prise de parole – d'observer les interactions dans un groupe et de mettre en évidence les différences et similitudes entre les expériences et les opinions des participants ; éventuellement les systèmes argumentatifs qui sous-tendent leurs positions, en particulier quand le débat s'engage. Le groupe de discussion offre en outre la possibilité de conduire de façon moins structurée (et donc structurante) les échanges en laissant les participants s'emparer du sujet. Il peut souffrir en revanche de possibles « effets de groupe »* : risque d'intimidation ou d'autocensure en cas d'inégalité marquée des ressources rhétoriques et/ou cognitives, effet d'image, pression du politiquement correct dans la formulation de ses opinions ou dans l'exposé de ses habitudes personnelles...

Après avoir introduit les méthodologies retenues dans les deux études, nous évoquerons dans la suite de l'article les observations et les conclusions des deux études.

Les thèmes abordés seront les suivants :

1. Le confort intérieur : une question de perception sensorielle et de ressenti.
2. La connaissance et la gestion des sources de pollution.
3. La gestion de l'aération et des systèmes techniques de ventilation.
4. Les déterminants sociologiques des comportements quotidiens d'aération/ventilation.
5. La perception des risques liés à la qualité de l'air intérieur.

Similitudes et divergences des deux études selon quatre critères.

		Objet de l'étude	Méthodologie	Public cible	Système de ventilation
Similitude dans l'approche des deux études		Perception et gestion de l'air intérieur et de la ventilation-aération.	Approche qualitative	Habitants de France métropolitaine, majoritairement en milieu urbain.	
Divergence dans l'approche des deux études	ISIGAZ	Concentration sur l'usage de la ventilation et la prévention des risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés aux installations gaz.	Entretiens individuels	Habitants de ZUS, appartenant aux CSP les plus défavorisées.	Ventilation mécanique contrôlée
	APPA	Spectre thématique plus large sur la qualité de l'air intérieur.	<i>Focus groups</i>	Public plus diversifié sur le plan géographique (6 régions de France couvertes) et socioculturel, mais avec une surreprésentation des CSP supérieures et des personnes âgées. Représentation des habitants vivant en milieu rural.	Ventilation mécanique contrôlée et ventilation naturelle

* Morgan D. L., Focus groups as qualitative research, 1997, Thousand Oaks, SAGE Publications.

1. Le confort intérieur : une question de perception sensorielle et de ressenti

1.1 Une représentation subjective et sensorielle du confort intérieur

L'ensemble des personnes qui sont invitées à s'exprimer sur la qualité du « climat intérieur » offert par leur logement, ont naturellement tendance à l'évaluer par le biais de leurs sens : vue, odorat, et sensations de confort ou d'inconfort (humidité, température).

La réflexion sur les déterminants de cette sensation de confort, sur les sources de nuisance, ou sur les solutions techniques, arrive dans un second temps seulement si l'entretien se prolonge ou si l'on conduit les participants à y réfléchir. Elle ne s'exprime spontanément que chez les professionnels et spécialistes divers qui s'avèrent être des personnes informées et en possession du capital technique nécessaire à leur appréhension.

Si l'odeur est souvent le signal qui amène à la perception de la pollution (réelle ou ressentie), et s'il y a un consensus sur le caractère désagréable de certaines odeurs, on s'aperçoit qu'il existe néanmoins une « subjectivité olfactive ». Celle-ci s'exprime dans l'interprétation personnelle qui est faite de l'odeur. En effet, chez certaines personnes un type d'odeur peut être associé à une pollution chimique, alors que d'autres l'associeront à la propreté du domicile et donc à une sensation de bien-être. Ce cas limite est illustré parfaitement par la perception de l'odeur des produits ménagers, identifiée par certains comme l'odeur du « propre » (expression plusieurs fois rencontrée).

« Je pense que ça rassure les gens ces odeurs là, ils ont l'impression que ça sent le propre. Quand on va chez les gens et que ça sent l'eau de javel ou ce genre de produits, on dit que ça sent bon, ça sent le produit, mais ça ne sent pas bon ! ».

Cette perception différenciée des odeurs résulte en partie des habitudes de consommation et de nettoyage qui ont pu conditionner l'odorat et contribuer à la formation d'un « *habitus* sensoriel ». Cela se vérifie notamment dans le fait que tous les participants aux *focus groups* qui étaient déjà sensibilisés aux questions de qualité de l'air intérieur utilisaient les produits d'entretien industriels avec parcimonie, ou avaient opté pour des alternatives traditionnelles (recettes artisanales à base de vinaigre blanc, bicarbonate de soude, etc.).

1.2 L'importance des sens et du ressenti dans les pratiques d'aération et d'entretien des systèmes de ventilation

Les pratiques d'aération dépendent très largement du ressenti des occupants du logement. Elles sont fréquemment liées à un besoin, parfois plus psychologique que physique, d'ouvrir pour ne pas se sentir enfermé chez soi, ne pas avoir la sensation d'étouffer. Les participants des *focus groups* témoi-

gnent que l'aération est associée au plaisir d'être en contact avec « l'air frais » du dehors. Cette sensation est fondamentalement liée à la situation de l'appartement en ville (selon qu'il est au rez-de-chaussée, sur rue, ou à l'étage) et aux variations de saison et de température. Le temps d'aération journalier moyen est de fait très tributaire de ces facteurs : *« L'on ouvre parce qu'il fait beau dehors, c'est agréable. C'est vrai que l'hiver, comme il fait froid, on ne reste pas longtemps avec la fenêtre ouverte »*. Constat trivial mais fondamental pour comprendre l'impact du climat et des variations saisonnières sur le renouvellement de l'air intérieur tout au long de l'année.

Ainsi, les comportements d'aération relèvent plus du ressenti ou de l'envie. Le besoin irréductible d'ouvrir la fenêtre s'exprime également dans une maison où le système de ventilation est performant. L'envie de sentir le contact immédiat et naturel de « l'air frais », de combattre un sentiment de confinement et d'étouffement, mais aussi d'entendre les bruits de la nature si l'on vit en campagne ou de tout simplement regarder ce qui se passe dehors, engendrent l'acte d'aération. C'est une ouverture sur le monde extérieur depuis chez soi.

L'entretien des équipements de ventilation se fonde autant sur le ressenti que sur la rationalité, puisque là encore la perception sensorielle est l'un des facteurs clés qui permet de comprendre la relation de l'habitant à son environnement intérieur. L'étude ISIGAZ montre notamment que le fait de constater visuellement l'état de saleté des bouches de ventilation (encrassement, salissures, moisissures) conduit les personnes interrogées à les nettoyer. La bouche de ventilation de la cuisine est identifiée comme celle qui s'encrasse le plus vite en accumulant les poussières grasses liées à l'activité culinaire. La décision d'agir n'est donc pas liée à l'application planifiée d'un principe de bonne gestion qui préconiserait un nettoyage à intervalle régulier, mais bien au sentiment de la nécessité hygiénique de le faire. Nombre de personnes se sont ainsi exprimées en ce sens :

« Quand je vois que c'est sale, que c'est trop noir, je nettoie. On enlève tout. On met dans l'eau avec du produit à vaisselle. On fait sécher comme des assiettes et on remet ».

« Je nettoie souvent la graisse des ventilations, deux fois par mois, si j'ai le temps. Je ne peux pas supporter la graisse ».

Toutes ces réactions indiquent bien que c'est la vision de l'encrassement de la bouche de la ventilation de la cuisine et l'agacement que cela provoque chez l'habitant qui sont les déclencheurs de l'action du nettoyage.

1.3 « Chez soi » : un abri et un espace de liberté

Le ressenti – qu'il soit purement sensoriel ou davantage psychologique – permet d'identifier des nuisances olfactives ou visuelles. Mais l'évaluation de

la qualité de vie qu'offre son logement ne se fonde pas sur ces seules variables du ressenti « immédiat ». Elle est également déterminée par le statut symbolique que l'on confère à son logement qui demeure le sanctuaire de l'intimité et un espace de liberté protégé des nuisances du monde extérieur.

La distinction entre la qualité environnementale objective du logement et le sentiment de bien-être est opérée et assumée par une majorité des participants aux groupes de discussion. Quand on leur demande s'ils s'estiment à l'abri de la pollution de l'air une fois arrivés chez eux, la plupart ont conscience de l'intrusion dans leur environnement domestique de la pollution extérieure ainsi que de la présence de sources intérieures de pollution. Néanmoins, une petite minorité, surtout chez les jeunes, se sent bien protégée de la pollution de l'air à l'intérieur.

Toutes les personnes qui se sont exprimées déclarent apprécier rentrer chez elles. Malgré la perception de la pollution intérieure, le plaisir de rentrer chez soi est réel et apparaît fondamentalement corrélé au sentiment de confort matériel et d'intimité protectrice offert par son logement. On est content de retrouver son « *p'tit nid* ». Parallèlement, le sentiment de bien-être chez soi se construit également « négativement », c'est-à-dire par opposition aux nuisances perçues de l'environnement extérieur que sont le bruit et l'ambiance visuelle : « *...Il y a plusieurs formes de pollution, il y a la pollution visuelle, la pollution sonore, c'est des agressions aussi* » constate ainsi une participante.

Par conséquent, la relation affective au logement n'est pas altérée par la prise de conscience de la pollution de l'air intérieur.

2. La connaissance et la gestion des sources de pollution

2.1 Une identification aléatoire des sources de pollution intérieure

La capacité à identifier les sources de pollution intérieure semble assez variable d'une personne à l'autre mais elle est globalement bonne dans le cadre des groupes de discussions. Certaines personnes sont pour ainsi dire « expertes » de la question, d'autres n'ont apparemment que peu d'idées. Dans l'ensemble il ressort que les sources les plus couramment identifiées sont la pollution extérieure, la cigarette, les allergènes (animaux, poussière, acariens) ; puis dans une moindre mesure les produits d'entretien, les peintures et solvants ; enfin, on pense parfois à citer les désodorisants et parfums d'intérieur. Les émissions liées au mobilier (bois traité, aggloméré) semblent être moins facilement perçues et surprennent une majorité de participants lorsqu'elles sont évoquées.

Il faut signaler que les appareils de combustion n'apparaissent pas dans les sources de pollution potentielles citées. L'intoxication au monoxyde de

carbone n'est donc jamais spontanément mentionnée car elle est davantage considérée comme un risque plutôt qu'une « pollution ». On constate que la pollution n'est jamais abordée en termes « chimiques » mais bien à travers les objets de la vie quotidienne et les comportements.

Notons que dans le cadre des groupes de discussion, des questions larges concernant l'environnement, telles que le changement climatique et la pollution en général, ont été abordées et ont permis d'éclairer les positions des participants sur les enjeux environnementaux globaux. Or le rapprochement de ces positions avec le niveau de connaissance sur la qualité de l'air intérieur a montré qu'il n'y avait pas de corrélation évidente entre la « sensibilité environnementale » des discutants et leurs connaissances sur la qualité de l'air intérieur. Nous formulons ainsi l'hypothèse que ceci peut notamment s'expliquer par le fait que la qualité de l'air intérieur est un sujet peu médiatisé et davantage lié aux expériences de vie. Contrairement à la question du changement climatique, de la pollution atmosphérique ou de la biodiversité dont « la culture » peut s'acquérir par les mass media.

2.2 Le tabagisme

La cohabitation fumeurs-non fumeurs est toujours jugée cordiale : ces derniers soulignent le savoir-vivre des fumeurs qui, dans la sphère privée, demandent toujours la permission de fumer ou bien vont fumer spontanément dehors. Cette nouvelle règle sociale est totalement passée dans les mœurs. On remarque néanmoins que certains fumeurs, pourtant avertis sur les déterminants de la qualité de l'air intérieur, fument dans leur intérieur sans réellement prendre en considération l'impact sanitaire : c'est avant tout un moment de détente. On dénote ainsi une opposition flagrante entre le cognitif et des habitudes hédonistes ancrées. Ceux qui fument chez eux ou qui acceptent que l'on fume chez eux, ont souvent développé des règles particulières telles que la circonscription d'une « zone fumeur » sur le balcon, à la fenêtre, et parfois dans une seule pièce précise : la cuisine. D'autres développent des stratégies intermédiaires et originales comme fumer à la cheminée.

2.3 L'humidité

Dans le cadre des groupes de discussion, l'humidité est rarement considérée comme une « pollution » de l'air intérieur. En réalité, il semble que cette occultation relève plus d'un problème de vocabulaire que de la non perception de cette source de pollution.

Les problèmes d'humidité, s'ils sont souvent associés à des défauts structurels du bâtiment (défaut d'isolation, pont thermique), sont également identifiés comme pouvant être une conséquence directe des habitudes de vie et des comportements des habitants. Le manque de chauffage, l'obstruction des bouches de ventilation et d'aération entraînent le confinement, l'humidité et la dégradation du logement. On verra plus loin que des variables socio-

logiques telles que le manque de revenu et la méconnaissance des gestes de l'aération sont des facteurs pouvant expliquer ces comportements.

Remarquons que si les participants des *focus groups* font à plusieurs reprises référence à des pratiques préjudiciables au bon fonctionnement de la ventilation ou à une mauvaise gestion de l'aération, ce type de pratiques concerne avant tout les autres, très rarement soi-même. Cela peut sans doute s'expliquer par le niveau de connaissances relativement élevé des participants, ainsi que par la pression du politiquement correct dans le cadre d'une discussion publique.

2.4 Les alternatives aux produits chimiques industriels

D'une façon générale, les produits certifiés « naturels » ou labellisés « bio », sont très populaires parmi les participants des groupes de discussion, de façon parfois un peu caricaturale : « *Si vous mettez un paquet d'herbes de Provence, quelque part, ça c'est naturel. Mais quand vous prenez votre bombe et que vous faites « pschitt pschitt », ça c'est de la pollution* ».

Les participants ont pu témoigner de leur méfiance vis-à-vis des produits d'entretien (« *Moi dès que j'utilise un produit c'est ma bête noire* ») mais la lutte contre les odeurs peut l'emporter sur les considérations écologiques ou sanitaires. D'autres sont des inconditionnels des produits alternatifs, que ce soit des produits de consommation labellisés, ou des produits simples et traditionnels comme le vinaigre blanc dont l'usage est parfois transmis par les parents. Il existe en tous les cas l'envie de ne pas subir la pollution chimique des produits d'entretien industriels et de maîtriser sa consommation : recherche d'informations et lecture des composants sont ainsi le mot d'ordre pour plusieurs participants.

3. La gestion de l'aération et des systèmes techniques de ventilation

Nous allons ici décrire les usages qu'ont les habitants de l'aération manuelle et de la ventilation mécanique afin d'expliquer la relation qu'ils entretiennent avec le système d'aération-ventilation.

3.1 L'aération manuelle, une activité « secondaire »

Globalement, toutes les personnes interrogées dans le cadre des deux études déclarent avoir une pratique de l'aération manuelle. Elles ouvrent leurs fenêtres au moins une fois par jour afin d'aérer le logement. L'aération varie dans sa durée, selon les saisons, les moments de la journée et selon les pièces. L'aération est la plupart du temps associée à une activité particulière : on aère au moment de faire son lit le matin, de faire à manger (ou juste après) ou de faire le ménage. On peut donc affirmer que l'aération a tendance à être une activité « secondaire » qui vient s'insérer dans le cours d'une autre activité

domestique « primaire » (faire le ménage, faire la cuisine). C'est une aération du « bon sens » ou du « ressenti ».

3.2 Une bonne appréhension de la ventilation mécanique

Une majorité des habitants rencontrés dans le cadre des deux études connaissent l'existence d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC). On évoque ainsi les « *grilles d'entrée d'air* », les « *bouches de ventilation* », les « *trappes* » ou la « *VMC* ». Les amenées d'air des fenêtres et des portes-fenêtres sont bien repérées : on parle dans ces cas-là de « *trous au-dessus des fenêtres* », « *d'arrivées d'air* » ou « *d'amenées d'air* ». On notera cependant que les interviewés ignorent majoritairement la réglementation qui impose, depuis 1969, l'utilisation d'une ventilation permanente générale.

La plupart nettoie les bouches de la VMC. Le nettoyage effectué par les locataires rencontrés au cours de l'étude ISIGAZ revient à faire un dégraissage partiel et un nettoyage des bouches de ventilation présentes dans les logements. Certains démontent les grilles. D'autres se contentent de passer un coup d'éponge superficiel.

3.3 Le rôle des professionnels de l'habitat et d'entretien

Les professionnels de l'habitat et les sociétés d'entretien jouent un rôle indéniable dans la prescription et la diffusion des pratiques d'aération et de ventilation.

En ce qui concerne l'entretien des systèmes de ventilation, les habitants ne savent pas toujours si la responsabilité d'entretenir la VMC relève du bailleur social, de la société de service ou encore de l'habitant lui-même. En effet, plusieurs habitants ont dit : « *C'est à eux de le faire* » ou « *Ce n'est pas à nous de le faire* ». Les personnes qui ne font pas le nettoyage elles-mêmes se positionnent également par rapport au bailleur social et aux sociétés prestataires d'entretien. « *On n'est pas propriétaires. Jamais on ne nettoie la VMC entre les passages. C'est à eux de le faire* ». Derrière cette délégation de responsabilité, on comprend le statut ambigu que peut revêtir la VMC pour les habitants. La bouche de la VMC sème le trouble en étant située à l'interface entre l'espace privé (la cuisine, la salle de bain, les WC) et les parties communes (les conduits d'évacuation de l'air). Notons que le discours des bailleurs sociaux et des gardiens d'immeubles sur la répartition des responsabilités n'est pas toujours très cohérent.

4. Les déterminants sociologiques des comportements quotidiens d'aération/ventilation

Les pratiques quotidiennes d'aération et de ventilation de l'air intérieur dépendent de plusieurs variables telles que l'intégration de comportements et de

normes hygiénistes, les âges de la vie, le genre* et le capital technique des habitants, les revenus, ou encore la perception de l'environnement extérieur.

4.1 Les comportements et routines du quotidien

Les habitudes de vie des habitants sont clairement identifiées comme le facteur le plus influant sur l'évolution de l'état du logement et les pratiques de gestion de la qualité de l'air intérieur. De nombreux comportements, habitudes ou décisions d'équipement ne relèvent pas seulement de considérations utilitaristes ou économiques. La simple habitude, mais également la recherche de plaisir et de confort psychologique, ou l'engagement écologiste, peuvent expliquer, du moins en partie, certains arbitrages opérés en matière de consommation, de construction, d'isolation, de pratiques d'aération, de ventilation ou de chauffage.

4.2 Le poids des normes hygiénistes

La première action qui s'impose en vue d'améliorer la qualité de l'air dans son logement a bien été identifiée par les interviewés comme l'aération. Une très large majorité des interviewés, même parfois peu sensibilisés ou conscients des enjeux sanitaires de la qualité de l'air intérieur, applique une stratégie spontanée d'ouverture des fenêtres qui est davantage liée à l'habitude ou à l'éducation qu'à un geste intellectuellement fondé**. L'aération correspond en effet à un réflexe, une habitude de vie hygiéniste ancrée, et transmise par l'éducation sans que son impact sur la qualité de l'air soit forcément conscientisé. Les générations les plus anciennes font notamment référence à leur formation scolaire où les normes et les pratiques hygiénistes étaient systématiquement inculquées : « *Durant ma formation d'assistante sociale, nous avions des infirmières. Elles nous disaient qu'il fallait toujours aérer la chambre du malade. C'étaient des vieilles instructrices d'après-guerre, à une période où il fallait éduquer les mères de famille* »***.

Les personnes qui aèrent le matin disent le faire souvent pour « *renouveler l'air* », « *changer l'air* » qui serait notamment « *vicié* » par le sommeil des différents membres de la famille ou par la présence d'animaux. « *J'aère pour changer l'air, pour ventiler, pour la respiration ; car on est nombreux dans la pièce. Il y a des échanges de respiration. Il faut faire sortir tout l'air pollué qui est dedans* ». Beaucoup aèrent également au moment du ménage, soit pièce par pièce (par peur des courants d'air), soit l'ensemble du logement afin de provoquer un courant d'air « *assainis-*

sant ». Le ménage est vécu comme une activité où l'on peut évacuer la poussière, enlever les différentes odeurs « *déposées* » dans le logement.

4.3 Les âges de la vie

La capacité à identifier les sources de pollution intérieure semble assez variable d'une personne à l'autre mais positivement corrélée à l'avancée en âge. Le parcours de vie, c'est-à-dire les différents « *âges de la vie* » que sont notamment la fondation d'une famille et l'accession à la propriété, déterminent l'appréhension des enjeux de la qualité de l'air intérieur et la maîtrise des équipements techniques de chauffage et de ventilation. L'arrivée d'un enfant et le souci de son bien-être invitent les personnes à s'interroger sur les moyens de maîtriser la qualité de l'air intérieur. L'achat d'un logement préexistant ou la construction d'un nouveau logement entraînent logiquement la nécessité de connaître, d'entretenir, voire de modifier les divers équipements (et notamment le système de ventilation), mobiliers et revêtements qui influent sur la qualité de l'air intérieur.

À l'inverse, on constate chez les plus jeunes participants aux groupes de discussion que le niveau de connaissance et de maîtrise des équipements de ventilation (ainsi que la distinction faite entre ventilation et aération) est souvent très faible. Ceci peut s'expliquer par le fait que les jeunes sont la plupart du temps locataires, ce qui ne les incite pas à s'investir dans la maîtrise et l'amélioration des équipements techniques du logement. À l'opposé de cette tranche d'âge, le vieillissement entrave la possibilité d'entretenir soi-même les dispositifs techniques nécessaires à la régulation de l'air intérieur. Certaines personnes âgées sont obligées de déléguer à des proches ou à des professionnels de l'aide à domicile le nettoyage des bouches de ventilation par peur de faire une mauvaise chute.

4.4 Le genre et le capital technique des habitants

Sans trop généraliser, on peut dire que les hommes possèdent une meilleure connaissance et maîtrise des systèmes techniques de ventilation et de chauffage, qu'il s'agisse du mode d'installation, du principe de fonctionnement, ou de l'entretien. Ils s'occupent plus naturellement de ces questions au sein de la cellule familiale. Bien qu'ils ne participent pas forcément à l'ensemble des activités domestiques de nettoyage, un nombre non négligeable d'hommes s'occupe spécifiquement du nettoyage des bouches de ventilation. Les arguments pour justifier cette répartition entre les genres sont repris tant par

* Nous préférons le terme de genre à celui de sexe car le genre renvoie davantage à une idée de construction sociale et permet de raisonner en termes de rapport.

** Ce qui confirme les résultats de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur : OQAI, État de la ventilation en France, juin 2008.

*** Cf. également CORBIN A., Le miasme et la jonquille, 1982, Aubier, Montaigne.

les hommes que les femmes. Cette activité serait trop dangereuse pour une femme : « *C'est trop haut* », « *Je suis trop petite* ».

La tendance à une répartition genrée des tâches dénote également une dotation différenciée en capital technique. En effet, l'activité spécifique de nettoyage des extracteurs d'air de la part des hommes, dans un espace plutôt marqué habituellement par la présence féminine (la cuisine, la salle de bain), est justifiée non seulement en termes de risques encourus prétendument plus grands pour la femme mais aussi en termes de maîtrise technique. Par exemple, un fils peut dire que « *Sa mère ne nettoie pas la ventilation, car c'est trop haut pour elle et elle ne sait pas trop comment cela marche* ». Dans l'étude ISIGAZ, la plupart des hommes qui ont la charge de nettoyer la bouche de la VMC exercent des métiers techniques (ouvriers du bâtiment, techniciens dans des usines chimiques, soudeurs, etc.). Ils transposent ainsi leurs compétences professionnelles dans leur sphère domestique.

4.5 Le niveau de revenu des ménages

Le poids de la facture énergétique est une préoccupation qui a été soulignée à de nombreuses reprises dans le cadre des *focus groups*. Les considérations économiques et financières concernent aussi bien le choix du mode de chauffage que de la ventilation, la décision d'entamer des travaux d'isolation, etc. Dans les cas extrêmes, le coût de la facture d'énergie conduit certains ménages à ne pas aérer, voire à boucher les prises d'air de leur système de ventilation. Les pratiques d'aération et de ventilation dépendent ainsi, selon des gestionnaires de logements sociaux participants à un *focus group*, des ressources financières : « *C'est aussi une question de moyens. En fait, les gens qui aèrent peu ce sont souvent ceux qui ont peu d'argent pour investir dans le chauffage et ils ressentent chaque mouvement d'aération, chaque initiative comme la possibilité de faire rentrer de l'air frais et, en fait, ils calfeutrent, ils ferment ; le peu de chauffage qu'ils ont eh bien ils le gardent* ». Les bailleurs sociaux veillent d'ailleurs de plus en plus au poids des charges liées au coût de l'énergie : « *Le loyer c'est une chose mais c'est la partie émergée de l'iceberg* » (administrateur dans un OPAC). Certains s'engagent ainsi dans de vastes campagnes de réhabilitation des logements (travaux d'isolation et installation de chauffages plus efficaces).

La détresse sociale peut également s'accompagner d'un sentiment de crainte vis-à-vis du monde extérieur, ce qu'expriment les travailleurs sociaux qui interviennent dans les logements des familles en difficultés : « *C'est dur de faire prendre conscience aux gens... ils pensent (...) que le fait d'ouvrir la fenêtre, c'est une agression qui vient de l'extérieur, il ne faut*

pas qu'on nous voie », c'est la « *peur du regard de l'autre* ». Les participants aux *focus groups* témoignent ainsi de l'imbrication forte entre précarité, confinement et insalubrité.

4.6 Le rapport à l'environnement proche extérieur

La ventilation, les fenêtres et les portes forment un système perméable d'orifices, de points de passage entre l'environnement intérieur et extérieur. Ainsi, certaines personnes n'ouvrent que très rarement la bouche à clapet de la cuisine pour ne pas sentir la nourriture des « autres », c'est-à-dire des voisins. Ces remarques quant à d'éventuels reflux renvoient bien à l'idée d'une intrusion de l'extérieur dans son espace intime et à l'idée de souillure* et de contamination de son espace intime. « *J'ouvre la ventilation durant la cuisine puis les vasistas. Pour que ça aère sans faire trop de courants d'air non plus. Dans ces logements, tout se sent. Mes odeurs mais aussi celles des autres. Je sais quand ma voisine cuisine et ce qu'elle cuisine. Les odeurs montent* ». Selon cette logique, on aère pour se préserver de l'intrusion des « signes-traces » des voisins, pour les évacuer et les expulser hors de chez soi ; tout comme on ferme les clapets des ventilations pour s'en prémunir, pour empêcher que le bruit et l'odeur de l'autre ne « rentrent », ne s'infiltrer et ne se répandent chez soi.

On note dans certains passages d'entretiens des ambiguïtés, voire des réticences à considérer l'aération comme une action saine. L'air venant du dehors n'est pas forcément jugé le plus sain, le plus « sécurisé » : « *Il faut aérer l'hiver car cela tue un peu les acariens, voilà. Il faut un peu d'air sain, même si sain c'est autre chose... L'air sain, c'est en dehors de toute pollution chimique et automobile. L'air n'est pas si sain que cela à l'extérieur* ». On retrouve ici l'idée que l'air du dehors, surtout en ville, est pollué, donc dangereux. Se fait jour aussi la gestion à géométrie variable de la circulation de l'air et des diverses pollutions entre l'intérieur et l'extérieur. Ces préoccupations autour d'un air extérieur pollué apparaissent dans les raisons fréquemment invoquées de l'encrassement des VMC. Ce ne sont pas seulement les vapeurs ou les graisses de la cuisine qui encrassent les bouches, c'est aussi l'air du dehors. « *La cuisine encrasse la VMC et il y a aussi peut-être ce qu'on respire, l'air du dehors. (...) Malgré tout, cela encrasse. C'est gris et cela colle* ». Les ambiguïtés du discours dénotent bien les porosités à l'œuvre entre intérieur et extérieur, entre sain et malsain et entre sécurisé et dangereux. Porosités incarnées symboliquement et physiquement par les différents « passages » d'air : les bouches de ventilation, les portes mal jointes, les amenées d'air des fenêtres et l'ouverture manuelle des fenêtres. Le rapport des habitants à la souillure met en avant un paradoxe insoluble. Se prémunir de

* DOUGLAS, M., De la souillure, 1981, Paris, La Découverte.

la contamination de son espace intime nécessiterait un endiguement total. Or, les circulations d'air sont nécessaires à l'évacuation des souillures internes provoquées par certaines activités.

5. La perception des risques liés à la qualité de l'air intérieur

5.1 La régulation de l'air intérieur pour se prémunir des risques sanitaires : allergies et peur de l'asphyxie

La notion de « risque » est rarement soulevée dans le cadre des discussions sur la qualité de l'air intérieur, où celle de « pollution » domine incontestablement. Elle n'est envisagée réellement que dans le cas de l'intoxication au monoxyde de carbone. Ce qui semble se justifier par la perception (quand le phénomène est connu) d'un danger potentiellement grave et direct. En revanche, l'exposition chronique à des produits chimiques dans la maison ne semble pas être considérée comme un facteur de risque sérieux (en l'occurrence le risque de cancer à long terme), exception faite pour la fumée de cigarette.

De même, l'utilisation de désodorisants chimiques, appréciés par certains pour leur qualité olfactive, sont parfois craints pour leurs émissions de polluants. Les personnes font alors souvent le choix d'un « juste milieu » en limitant l'utilisation des produits incriminés, plutôt que d'arrêter leur utilisation, et/ou en orientant leur consommation vers des produits de substitution considérés comme moins nocifs selon l'information disponible : labels, affichage de la composition, conseils d'autres particuliers. Plusieurs témoignages montrent cependant que les considérations de confort ou le poids des habitudes de consommation l'emportent sur le souci de limiter la toxicité des produits utilisés chez un nombre appréciable de participants des *focus groups*, même avertis. L'avancée en âge apparaît comme un facteur associé à cette tendance.

5.2 Les habitants peinent à se représenter les risques d'intoxication au monoxyde de carbone

Dans le cadre des groupes de discussion, les appareils de combustion ne sont jamais identifiés spontanément comme des sources de pollution potentielle. Le monoxyde de carbone et ses effets ne sont pas toujours connus ni même associés à l'idée de risque. Même lorsque le risque d'intoxication est connu théoriquement, les manifestations du danger ou les précautions à prendre sont mal maîtrisées. Ainsi le témoignage de cette personne qui se pense à l'abri du fait de la hauteur de son lit. Affirmation qui laisse à penser qu'elle considère le mode de dispersion du monoxyde de carbone dans l'air comme analogue à celui d'un gaz lourd qui se concentrerait au niveau du sol (alors que le monoxyde de carbone a une densité comparable à celle de l'air) : « Vous savez, c'est les maisons anciennes, les lits sont hauts. Le monoxyde de carbone, c'est le chien qui meurt en premier, il ne faut pas l'oublier ».

L'étude ISIGAZ a montré également que la conscience du risque et la sensation de maîtrise des déterminants du risque d'intoxication au monoxyde de carbone étaient aléatoires. Globalement, le monoxyde de carbone fait peur mais il apparaît paradoxalement comme un risque peu probable chez soi. Les habitants disent se sentir rassurés, soit parce qu'ils ne se représentent pas l'éventualité d'une intoxication au monoxyde de carbone, soit parce qu'ils font eux-mêmes le nettoyage des ventilations et aèrent pour se prémunir de tels risques, soit parce qu'ils affirment faire confiance aux sociétés prestataires d'entretien de la VMC.

Dans le quartier de Langlet-Santy où les enquêtés n'avaient pas encore été sensibilisés par les médiateurs ISIGAZ à la nécessité d'entretenir les bouches de ventilation pour prévenir les risques d'intoxication, aucun des habitants n'associait le fait de devoir nettoyer les bouches de la VMC aux risques d'intoxication. Néanmoins, le souci d'avoir une ventilation qui fonctionne au mieux a été souligné par les habitants rencontrés. Le principal signe d'un bon fonctionnement est le bruit continu que provoque la VMC. « Ici, on est au 15^e étage, on entend bien les ventilations ».

Les usages de la ventilation et de l'aération renvoient davantage à des justifications de la part des habitants en termes de normes hygiénistes qu'en termes de normes préventives. Ainsi, dans les quartiers lyonnais de Mermoz et des États-Unis qui ont reçu la visite des médiateurs ISIGAZ, plusieurs personnes ont évoqué les risques d'intoxication au monoxyde ou bien d'asphyxie comme raisons de ne pas boucher les grilles de ventilation et de les nettoyer. « Le monoxyde de carbone : c'est un gaz mal brûlé, en somme. (...). C'est pour cela qu'il faut que les aérations soient entretenues et bien faites. Cela sent pas ; mais c'est bien d'aérer. Ici, ils viennent voir souvent ». Mais la confusion est souvent faite entre risques d'intoxication et risques d'asphyxie. Cette confusion démontre plus une peur liée au manque d'air et à la mauvaise qualité de l'air intérieur, qu'à une réelle prise de conscience des dangers d'une intoxication au monoxyde de carbone. « Le monoxyde, c'est ce qui nous asphyxie ». « Dès que je vois que c'est grasseyeux et sale, je nettoie. Je le fais parce que c'est sale et parce que cela peut se boucher. Si c'est bouché, on ne peut pas respirer là-dedans. Cela m'inquiéterait beaucoup si c'était bouché. (...) Je sais qu'il ne faut pas boucher les ventilations ».

Conclusion

L'espace thématique commun aux deux études ISIGAZ et APPA concerne essentiellement les pratiques d'aération et de gestion de la ventilation. Le rapprochement des deux études permet de constater que les niveaux déclarés de pratique de l'aération et d'entretien de la ventilation sont plutôt « bons » pour une majorité des personnes rencontrées. Rappelons ici que l'aération est généralement une pratique liée à

une « habitude routinière » ou à une activité domestique « secondaire » insérée dans le cours d'une activité domestique « primaire » (faire le ménage, faire la cuisine, etc.). Les catégories socioprofessionnelles ne sont pas une caractéristique discriminante dans la bonne gestion de la qualité de l'air intérieur. L'expérience de vie, l'avancée en âge et le capital technique acquis sont autant de critères sociologiques qui expliquent une maîtrise avancée des dispositifs d'aération et de ventilation.

Nous avons pu identifier l'importance de la perception sensorielle dans l'appréhension de la qualité de l'air au domicile et l'identification des sources de pollution. Sur le plan cognitif, les sources de pollution de l'air intérieur sont plus ou moins bien identifiées. Il apparaît également que nombre de pratiques et de comportements influant sur la qualité de l'air intérieur ne sont pas forcément conscients, et même lorsqu'ils le sont, peuvent ne pas être fondés sur une logique sanitaire ou économique. Le « besoin », le « plaisir » ou encore la « crainte » sont des facteurs explicatifs incontournables pour comprendre, par exemple, la personne qui aère au-delà de tout besoin de renouvellement de l'air ou encore la personne qui n'ouvre jamais la fenêtre par peur du « regard de la société ». Ce sont autant de situations qu'on peut considérer comme révélatrices d'une autre forme de motivation ou de rationalité : « rationalité du besoin », « rationalité du plaisir » ou « rationalité de la crainte ».

Pour les habitants, il existe une relative dissociation entre la perception de la probabilité d'un risque domestique et son caractère anxiogène. Dans la

typologie des risques liés au domestique et à l'habitat, le risque d'intoxication au monoxyde de carbone est perçu par les interviewés comme un risque peu probable chez eux alors que, paradoxalement, il est désigné comme le risque le plus anxiogène.

En identifiant des typologies de représentations, d'habitudes et de niveaux de connaissance, l'approche qualitative (notamment lors des groupes de discussion) a permis d'éclairer certains besoins ou attentes de la population en matière d'information, que ce soit sur le fond (déficit de connaissance) ou la forme (formulation du message, support du message et canal de diffusion). Ces observations plaident en faveur du développement d'outils de sensibilisation et d'information sur la qualité de l'air intérieur, construits à partir du vécu et du ressenti du public et non à partir de la seule démocratisation des connaissances de l'expert. Une brochure, produite conjointement par l'APPA et le CRIGEN de la Direction de la Recherche et de l'Innovation de GDF SUEZ, a ainsi pu bénéficier de ces enseignements lors de sa conception*.

On constate finalement que l'étude qualitative de la gestion de la qualité de l'air intérieur permet sans aucun doute de redéployer la complexité du vécu et la subjectivité des déterminants comportementaux. Elle vient ainsi compléter avantageusement les études de métrologie ou les études quantitatives en réinterrogeant et en donnant du sens aux pratiques. Nous ne pouvons donc qu'espérer que de plus amples travaux de recherche puissent continuer d'éclairer le sujet dans cette direction.

Références

- CORBIN A. *Le miasme et la jonquille*, 1982, Aubier, Montaigne.
DOUGLAS M. *De la souillure*, 1981, Paris, La Découverte.
KAUFMANN J-C. *L'entretien compréhensif*, 2001, Paris, Collection 128, Nathan.
MORGAN D-L. *Focus groups as qualitative research*, 1997, Thousand Oaks, SAGE Publications.
Observatoire de la qualité de l'air intérieur, *État de la qualité de l'air dans les logements français*, novembre 2006.
Observatoire de la qualité de l'air intérieur, *État de la ventilation en France*, juin 2008.

* « Pour une bonne qualité de l'air chez soi. Aérer, ventiler, prévenir », 2009 (<http://www.appa.asso.fr/national/Pages/article.php?art=359>).